

P4C2 Élaborez le rapport statistique

Introduction

Dans un contexte de concurrence accrue et de changement des comportements des consommateurs, VertiGo, une entreprise spécialisée dans les voyages insolites, a entrepris une étude statistique approfondie pour mieux comprendre les préférences de ses clients et optimiser ses stratégies de marketing. Cette recherche vise à analyser les données des clients, évaluer l'impact des campagnes marketing, et identifier les facteurs clés influençant les décisions d'achat. Les résultats obtenus permettront de mieux aligner les offres de l'entreprise sur les attentes des clients, contribuant ainsi à une amélioration de la performance commerciale de VertiGo. Les objectifs principaux de cette étude sont :

- identifier les préférences de voyage les plus populaires parmi les clients ;
- évaluer l'efficacité des différentes campagnes marketing sur les ventes ;
- analyser des tendances d'achat en fonction de critères démographiques comme l'âge et le revenu des clients.

Méthodologie de l'étude

Pour cette étude, nous avons utilisé les données clients collectées par VertiGo à partir de 2023. Les données sont disponibles dans deux bases de données distinctes. La première inclut des informations sur le profil des clients (âge, genre), le type de voyage réservé, les destinations choisies, les saisons de voyage, la durée des voyages, le nombre de voyageurs, le prix total, le mode de paiement, les évaluations des voyages, les dates des voyages et les dépenses totales. La seconde base de données inclut des informations liées à l'entreprise comme le nombre de clients, les revenus de ventes, les dépenses publicitaires et le nombre des réservations.

Ces données ont été nettoyées pour supprimer les doublons et traiter les valeurs manquantes.

Plusieurs tests statistiques ont été menés pour répondre aux questions de recherche.

Le test de Pearson

Pourquoi ce test ?

Le test de corrélation de Pearson a été choisi pour évaluer la relation linéaire entre les dépenses publicitaires et le nombre de réservations. Ce test est particulièrement adapté lorsque les deux variables sont continues et suivent une distribution normale.

Objectif de l'étude

L'objectif était de vérifier si l'augmentation des dépenses marketing est associée à une augmentation des réservations, ce qui pourrait indiquer l'efficacité des campagnes publicitaires de VertiGo.

Le test de Spearman

Pourquoi ce test ?

Le test de Spearman, un test de corrélation non paramétrique, a été utilisé pour comparer la durée des séjours et le prix total des voyages. Contrairement à Pearson, Spearman ne nécessite pas que les données soient normalement distribuées et est efficace pour analyser les relations monotones.

Objectif de l'étude

Ce test visait à identifier si des séjours plus longs étaient associés à des dépenses plus élevées, une information clé pour adapter les offres en fonction de la durée des voyages.

Le test de Fisher

Pourquoi ce test ?

Le test exact de Fisher a été sélectionné pour analyser l'association entre le genre des voyageurs et le type de voyage choisi. Ce test est particulièrement efficace pour les tableaux de contingence de petite taille, ce qui le rend idéal pour évaluer les relations entre des variables catégoriques comme le genre et le type de voyage.

Objectif de l'étude

Ce test aide à comprendre si le genre des clients influence leur choix de type de voyage (aventure, détente, culturel), permettant à VertiGo de cibler ses offres en fonction des préférences de chaque groupe.

Le test du Chi-2

Pourquoi ce test ?

Le test du Chi-carré a été utilisé pour vérifier la dépendance entre les saisons (été, hiver, printemps, automne) et les types de voyages. Ce test est adapté pour examiner les associations entre variables catégoriques dans de grands tableaux de contingence.

Objectif de l'étude

L'analyse visait à déterminer si les choix de voyage varient en fonction des saisons, une information utile pour planifier des offres saisonnières et optimiser les périodes de vente.

Le test T

Pourquoi ce test ?

Le test T a été appliqué pour observer la différence entre les évaluations des séjours en été et en hiver. Ce test compare les moyennes de deux groupes indépendants pour évaluer s'il existe une différence statistiquement significative.

Objectif de l'étude

L'objectif était de déterminer si la satisfaction des clients varie selon les saisons, ce qui pourrait influencer la stratégie marketing saisonnière de VertiGo.

Le test d'ANOVA

Pourquoi ce test ?

L'ANOVA a été effectuée pour comparer les niveaux de satisfaction des clients en fonction des différents types de voyages (aventure, détente, culturel). Ce test est idéal pour comparer les moyennes de plusieurs groupes et évaluer les différences entre eux.

Objectif de l'étude

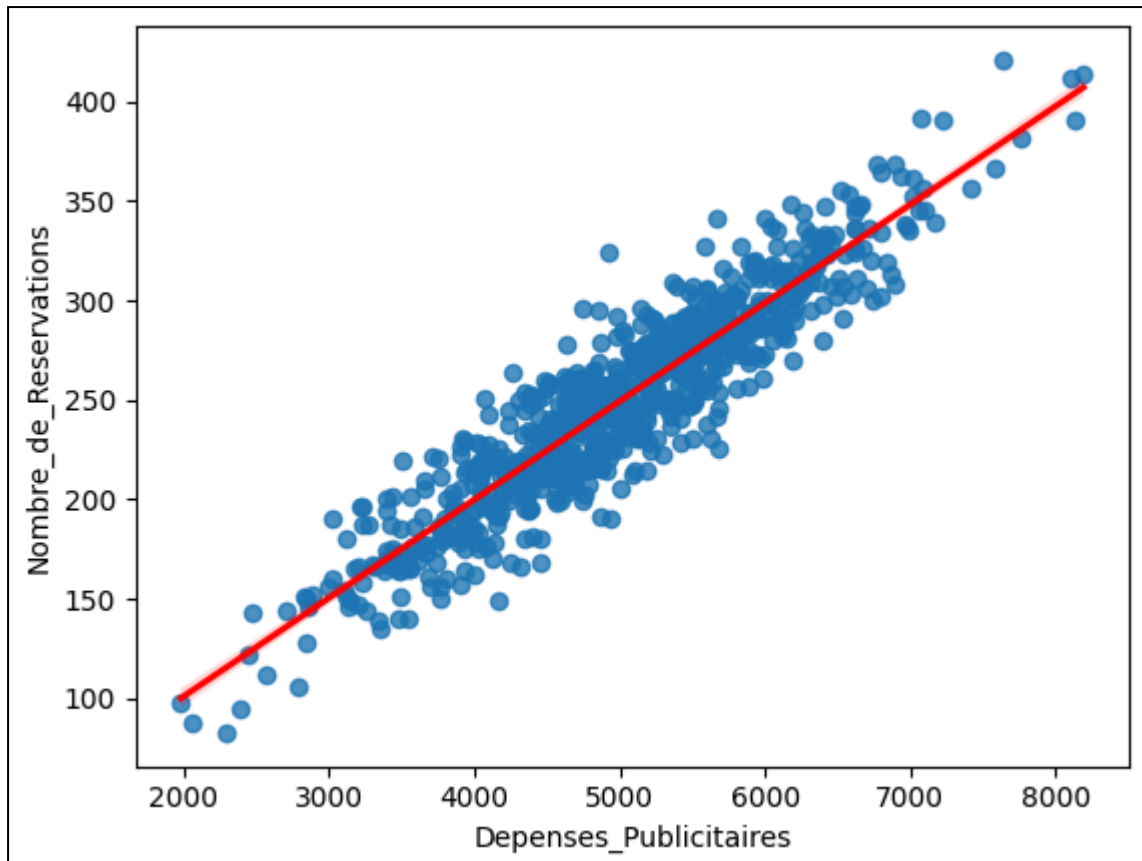
Cette analyse visait à identifier quel type de voyage génère le plus de satisfaction chez les clients, permettant à VertiGo de prioriser et de promouvoir les offres les plus appréciées.

Les analyses ont été réalisées en utilisant Python, en particulier les bibliothèques Pandas et Numpy pour la manipulation des données, Matplotlib et Seaborn pour les visualisations.

Résultats

Le test de Pearson

Ce test a permis de détecter une corrélation positive forte entre l'augmentation des dépenses publicitaires et l'augmentation des réservations de voyages.



Graphique : Nuage de points comparant les dépenses publicitaires et les réservations

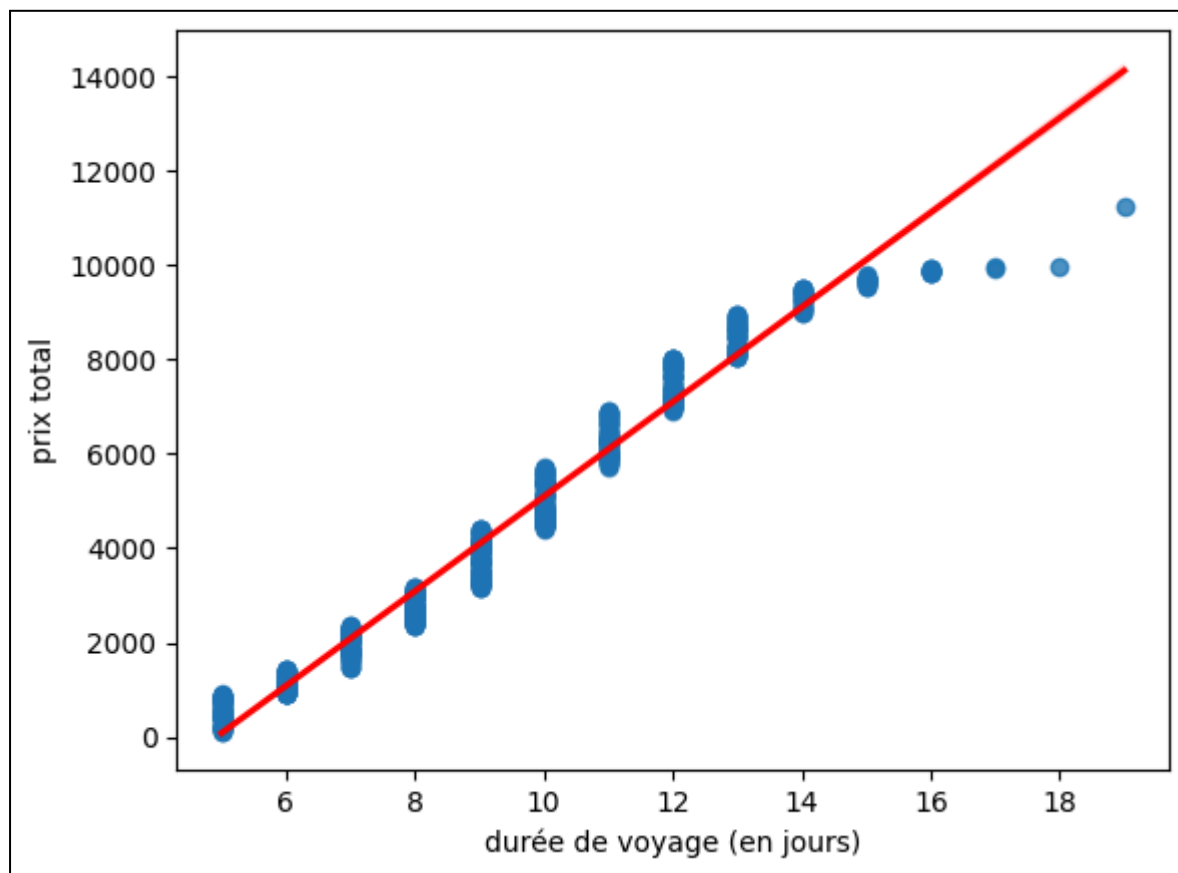
Voici les résultats :

- **Coefficient de corrélation de Pearson (r) :** 0,926
- **Valeur p :** 0,0

Le coefficient de corrélation de 0,926 indique une **forte corrélation positive** entre les dépenses publicitaires et le nombre de réservations. Cela signifie que, à mesure que les dépenses publicitaires augmentent, le nombre de réservations augmente aussi. La valeur p de 0,0 est inférieure au seuil de 0,05, indiquant que la **corrélation est statistiquement significative**. La relation observée n'est donc probablement pas due au simple hasard.

Le test de Spearman

Ce test à révéler qu'il y a une très forte corrélation positive entre la durée des séjours et le prix total des voyages.



Graphique : Nuage de points comparant la durée des séjours et le prix total

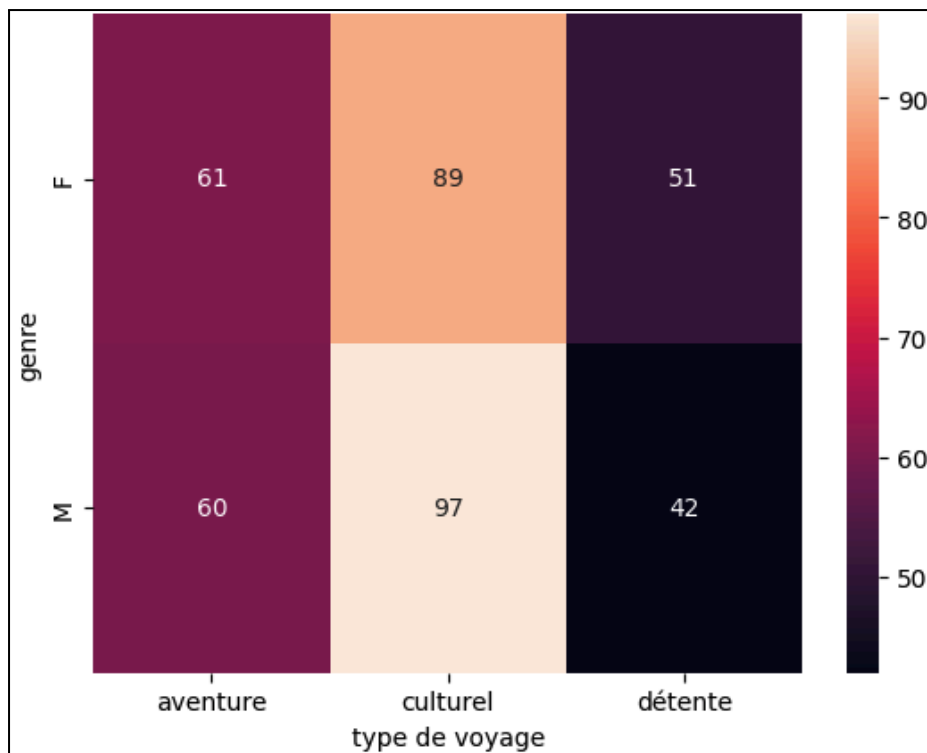
Voici les résultats :

- **Coefficient de corrélation de Spearman (ρ)** : 0,994
- **Valeur p** : 0,0

Le coefficient de corrélation de 0,994 indique une **très forte corrélation positive** entre la durée des séjours et le prix total des voyages. Cela signifie qu'il y a une tendance monotone entre les deux variables. La valeur p de 0,0 est inférieure au seuil de 0,05, indiquant que la **corrélation est statistiquement significative**. La relation observée ne peut donc pas être due au hasard. Les résultats montrent qu'il existe une corrélation significative entre la durée des séjours et le prix total des voyages. Cette information suggère que la durée du voyage est un déterminant majeur dans le prix du voyage.

Le test de Fisher

Aucune association statistiquement significative entre le genre des voyageurs et le type de voyage choisi n'a été observée.



Graphique : Heat map comparant le genre et le type de voyage

Voici les résultats :

- **Tableau de contingence :**

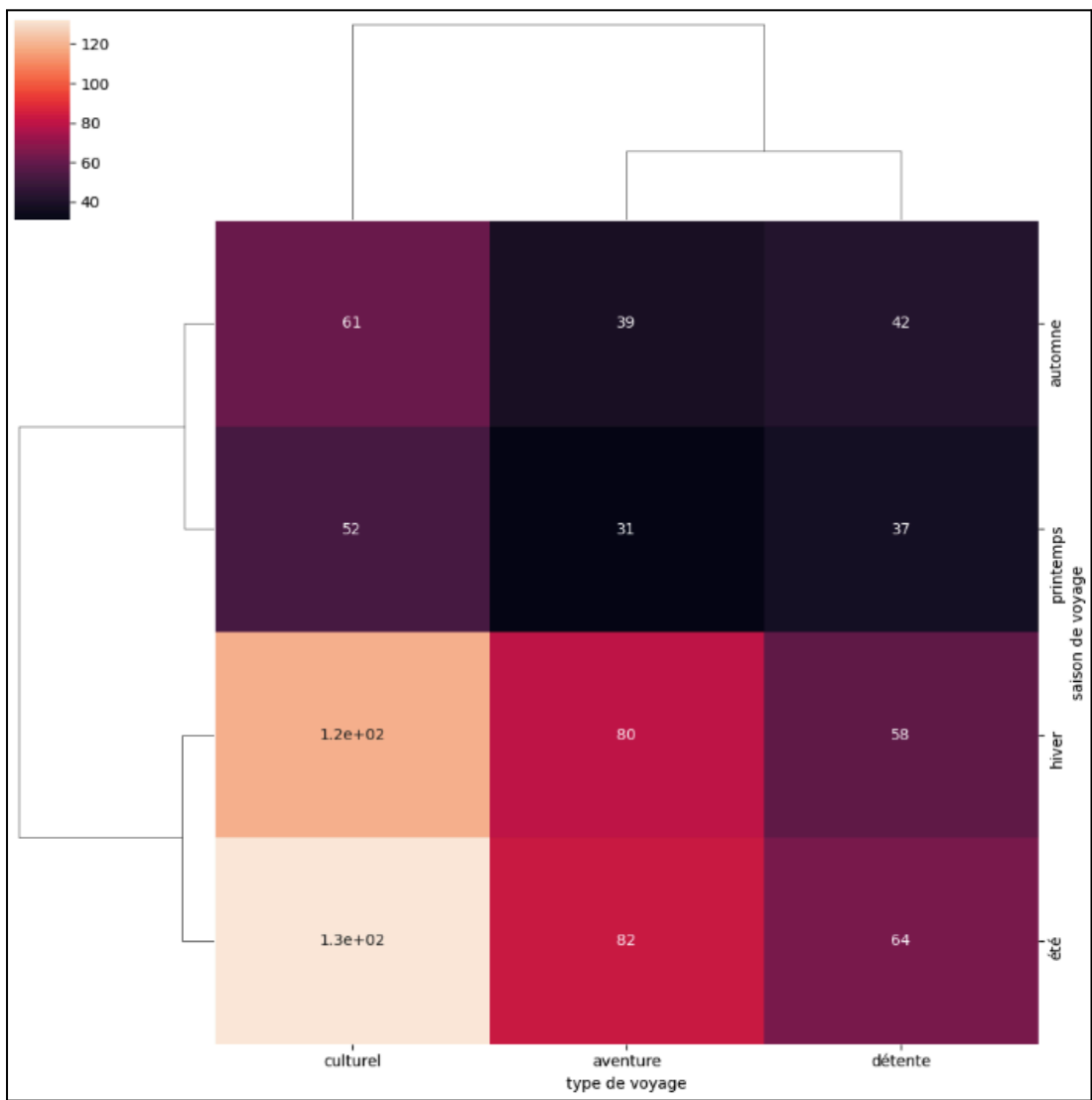
	Aventure	Culturel
Femme	61	89
Homme	60	97

- **Odds ratio :** 1,119
- **p-valeur :** 0,642

L'**odds ratio** de 1,19 indique que les femmes ont pratiquement les mêmes chances de préférer les voyages d'aventure par rapport aux voyages culturels que les hommes. Cet odds ratio est très proche de 1, indiquant une quasi-égalité. Même si mathématiquement, il semble y avoir une légère probabilité supérieure pour les femmes, la valeur p va nous renseigner sur la significativité de cette différence. La **valeur p** de 0,642 est bien supérieure au seuil de 0,05, ce qui signifie que nous n'avons pas suffisamment de preuves pour rejeter l'hypothèse nulle. Par conséquent, il n'y a pas d'association statistiquement significative entre le genre et le type de voyage préféré pour les catégories "Aventure" et "Culturel".

Le test du Chi-2

Ce test n'a révélé aucun lien de dépendance entre les saisons et les types de voyages.



Graphique : Heat map comparant les saisons et le type de voyage

Voici les résultats :

- **Statistique Chi-2** : 5,392
- **Valeur p** : 0,494
- **Degré de liberté** : 6
- **Fréquences attendues** :

	Aventure	Culturel	Détente
Printemps	34,88	54,89	30,23
Été	80,82	127,16	70,02

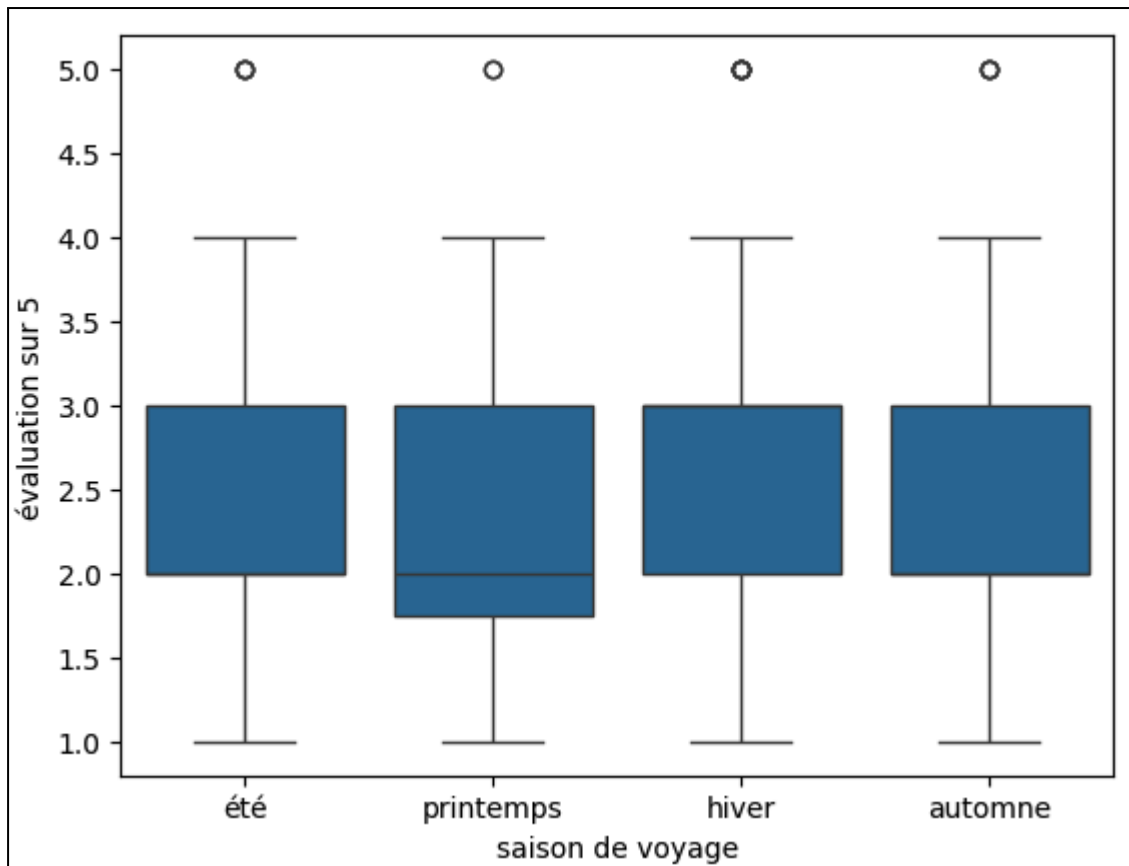
Automne	41,28	64,95	35,77
Hiver	75,00	118,00	64,98

La statistique Chi-2 de 5.392 indique la somme des écarts au carré entre les fréquences observées et attendues. La valeur p de 0,494 est supérieure au seuil de 0,05, indiquant que nous n'avons pas suffisamment de preuves pour rejeter l'hypothèse nulle H_0 .

Nous pouvons conclure que, selon les données disponibles, la saison de voyage est indépendante du type de voyage préféré.

Le test T

La différence observée entre les évaluations des saisons été et hiver n'est pas statistiquement significative. Autrement dit, nous ne pouvons pas conclure qu'il y a une différence réelle entre les évaluations pour ces deux saisons.



Graphique : Box plot comparant les évaluations des séjours en fonction des saisons

Voici les résultats :

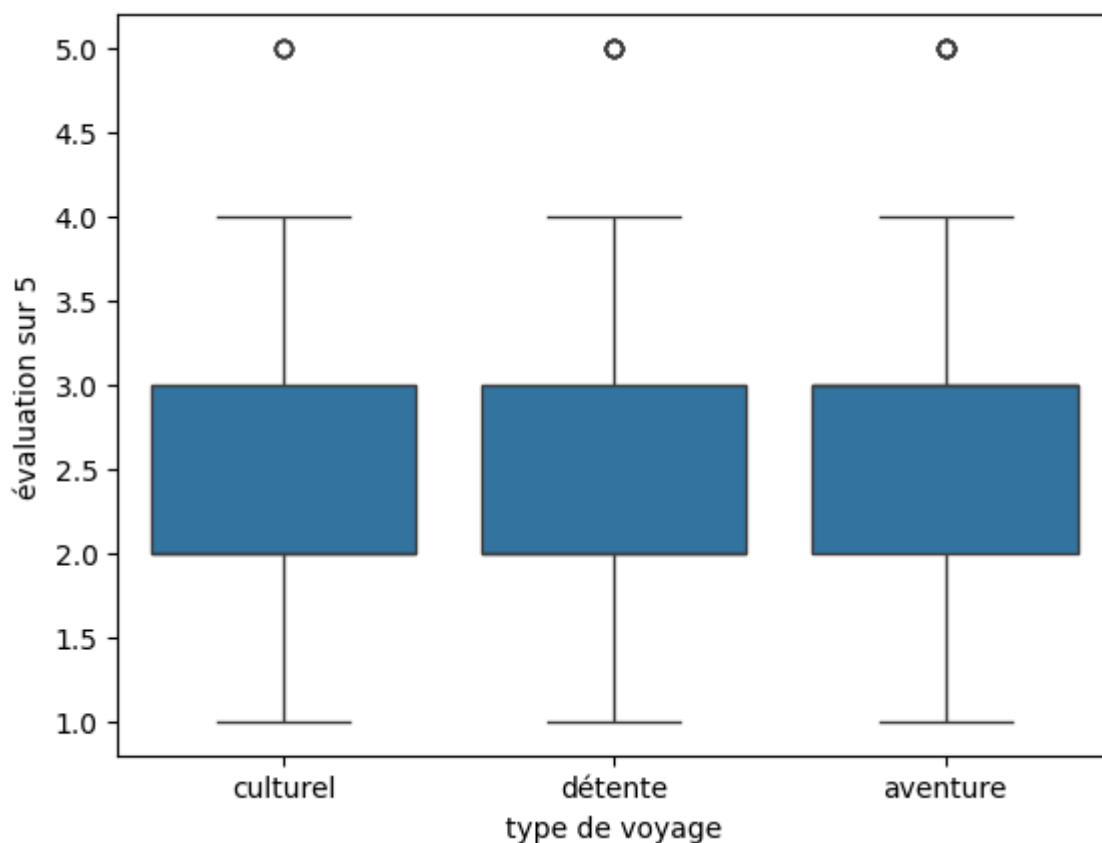
- **Statistique de test T** : -1,342
- **Valeur p** : 0,179

La **statistique de test T** quantifie l'écart entre les moyennes des deux groupes en tenant compte de la variabilité des données au sein de chaque groupe. Une valeur T négative indique que la moyenne des évaluations pour l'été est inférieure à celle de l'hiver, mais nous devons examiner la valeur p pour tirer des conclusions sur la significativité de cette différence. La **valeur p** de 0,179 est supérieure au seuil de 0,05. Cela signifie que nous n'avons pas suffisamment de preuves pour rejeter l'hypothèse nulle, qui stipule qu'il n'y a pas de différence significative entre les évaluations des saisons été et hiver.

La différence observée entre les évaluations des saisons été et hiver n'est pas statistiquement significative. Autrement dit, nous ne pouvons pas conclure qu'il y a une différence réelle entre les évaluations pour ces deux saisons.

Le test d'ANOVA

Nous n'observons pas de différence significative entre les niveaux de satisfaction des clients et les différents types de voyages (aventure, détente, culturel).



Graphique : Boxplot des niveaux de satisfaction par type de voyage

Voici les résultats :

- **Statistique de test F** : 0,703
- **Valeur p** : 0,495

Le boxplot permet de clairement voir une absence de différence des notes données pour les différents types de voyages. On ne s'attend donc pas à obtenir quelque chose de significatif avec le test statistique.

La **statistique de test F** compare la variation entre les groupes à la variation au sein de chaque groupe. Une valeur F aussi faible suggère une absence de différence entre les moyennes des groupes. La **valeur p** indique la probabilité que la différence observée entre les groupes soit due au hasard. Une valeur p supérieure au seuil de 0,05 indique que la différence n'est pas statistiquement significative. Ainsi, nous n'observons pas de différence significative entre les évaluations des types de voyage (aventure, détente, culturel).

Limites

Limites de l'étude

Durant notre étude statistique pour VertiGo, plusieurs limites ont été identifiées qui pourraient influencer l'interprétation de nos résultats. Premièrement, les données clients utilisées étaient limitées aux **informations recueillies à partir de 2023**, ce qui peut ne pas représenter les tendances à long terme ou les changements de comportements qui se développent sur plusieurs années. En outre, bien que des efforts aient été déployés pour nettoyer les données, incluant le traitement des valeurs manquantes et la suppression des doublons, il reste un risque d'erreurs résiduelles qui pourraient affecter les analyses.

Implications des limites

Ces limites ont des implications directes sur la fiabilité et la validité des conclusions tirées de cette étude. Par exemple, la corrélation forte identifiée entre les dépenses publicitaires et les réservations pourrait être influencée par des facteurs externes non capturés par les données, tels que des changements économiques ou des événements spéciaux qui augmentent temporairement la demande indépendamment des efforts marketing.

L'absence de différences significatives trouvées dans certains tests, comme le test T entre les saisons ou l'ANOVA entre les types de voyages, pourrait aussi être le résultat de la taille de l'échantillon ou de la variabilité des données. Ces résultats doivent donc être interprétés avec prudence, en reconnaissant que des études supplémentaires, possiblement avec des échantillons plus grands

ou des techniques plus robustes, pourraient révéler des nuances ou des tendances non observées ici.

Pour pallier ces limitations, nous recommandons des études futures avec des périodes d'observation plus longues et des échantillons plus diversifiés pour mieux comprendre les dynamiques à long terme des préférences des clients. Il serait également bénéfique d'explorer l'utilisation de méthodes statistiques alternatives qui pourraient être plus adaptées aux distributions des données spécifiques rencontrées. Ces efforts contribueront à renforcer la compréhension des facteurs qui influencent les décisions d'achat des clients de VertiGo et à affiner les stratégies marketing de l'entreprise en conséquence.

Conclusion

Récapitulatif des découvertes

Cette étude a exploré les comportements et préférences des clients de VertiGo à travers divers tests statistiques. Nos analyses ont révélé des insights importants pour l'entreprise :

1. **Corrélation entre dépenses publicitaires et réservations** : Une corrélation positive forte ($r = 0.926$) a été détectée, suggérant que les augmentations des dépenses marketing sont efficacement liées à une augmentation des réservations.
2. **Relation entre durée des séjours et dépenses** : Un lien très fort ($p = 0.994$) a été établi, indiquant que des séjours plus longs entraînent des dépenses plus élevées, ce qui souligne l'importance de stratégies de tarification adaptatives basées sur la durée des voyages.
3. **Indépendance des préférences de voyage selon le genre** : Aucune association significative n'a été trouvée entre le genre des clients et le type de voyage choisi, ce qui permet à l'entreprise de ne pas différencier ses offres en fonction de ce critère.
4. **Absence de variation des préférences selon les saisons** : Les types de voyages préférés ne varient pas significativement avec les saisons, ce qui indique une stabilité des préférences tout au long de l'année.

Conclusions tirées

Les résultats suggèrent que VertiGo peut bénéficier significativement de l'augmentation des dépenses en publicité pour booster les réservations. La forte dépendance des dépenses aux durées de séjour implique également que des offres personnalisées basées sur la durée pourraient optimiser les revenus. L'absence de différences significatives basées sur le genre et les saisons offre

une opportunité d'uniformiser les offres à travers les différents segments de marché tout au long de l'année.

Recommandations pratiques

Sur la base des insights générés par cette étude, nous recommandons à VertiGo :

1. **Augmenter les investissements en publicité** : Comme les dépenses publicitaires sont fortement corrélées avec les réservations, augmenter le budget de marketing peut directement influencer et augmenter les réservations.
2. **Développer des offres basées sur la durée des séjours** : Introduire des forfaits ajustés selon la durée pour attirer des clients intéressés par des séjours prolongés, en exploitant la corrélation établie entre la durée et les dépenses.
3. **Uniformiser les offres saisonnières** : Puisque les préférences de voyage ne varient pas significativement selon les saisons, envisager des offres uniformes tout au long de l'année pour simplifier les campagnes marketing et la gestion des stocks.
4. **Poursuivre la recherche** : Effectuer des études supplémentaires avec des échantillons plus diversifiés et sur des périodes prolongées pour affiner davantage les stratégies marketing basées sur des données plus représentatives des tendances à long terme.

En implémentant ces recommandations, VertiGo peut améliorer sa performance commerciale et mieux aligner ses offres avec les attentes des clients, tout en anticipant les besoins futurs du marché.